



GlobeConvert

⚙ Status	Não iniciada
📌 Dificuldade	Simples
☰ Tecnologias	Bootstrap JavaScript React

Conversão de Moedas

Visão Geral

O projeto tem como objetivo criar uma plataforma online que permita aos usuários realizar conversões de moedas de forma simples e rápida. O site contará com um **mapa interativo como plano de fundo**, e um **modal para conversão de moedas** acessível através de um botão no header. O mapa exibirá informações sobre o país como: nome, moeda e taxas de câmbio ao passar o mouse sobre eles.

Funcionalidades

- **Mapa Interativo**
 - O usuário poderá passar o mouse sobre os países, e o sistema exibirá o nome a **moeda e a taxa de câmbio** de cada país.
 - O mapa não será interativo no sentido de permitir cliques ou modificações, mas servirá como uma maneira visual de mostrar as moedas e suas taxas de câmbio.
- **Header com Botão para Conversão**
 - O **header** da página terá um botão fixo no topo, visível o tempo todo.
 - Ao clicar no botão, o **modal de conversão de moedas** será exibido.
- **Modal de Conversão**
 - O **modal** permitirá que o usuário insira o valor que deseja converter.

- O usuário poderá selecionar as moedas de **origem** e **destino** para a conversão.
- As taxas de câmbio serão **atualizadas em tempo real** por meio de uma API externa.
- O modal terá um **campo de entrada** para o valor, e **selects** para as moedas de origem e destino.
- O resultado da conversão será exibido assim que o usuário selecionar as moedas e inserir o valor.

API para Taxas de Câmbio

- O sistema utilizará uma **API de câmbio** para fornecer taxas de câmbio em tempo real entre diferentes moedas.
- A API será consultada sempre que o usuário fizer a seleção de novas moedas ou alterar o valor a ser convertido.

Estrutura de Interface do Usuário (UI)

- **Página Principal**
 - **Header:** O cabeçalho terá um layout simples, com um botão para abrir o modal de conversão.
 - **Botão "Converter Moeda":** Localizado no header, ao ser clicado, abre o modal de conversão.
- **Modal de Conversão**
 - O modal terá campos para o valor da conversão, seleção de moedas e exibição do resultado.
 - **Campos:**
 - **Valor:** Um campo de texto para o usuário inserir o valor a ser convertido.
 - **Moeda de Origem e Destino:** Campos de seleção para escolher as moedas envolvidas na conversão.
 - **Resultado:** Exibição da conversão com a moeda e o valor convertido.

Fluxo de Usuário

1. **Acessando a Página:** O usuário acessa o site e visualiza o mapa como plano de fundo.
2. **Clicando no Botão de Conversão:** O botão no header abre o modal de conversão de moedas.
3. **Inserindo Dados no Modal:** O usuário insere o valor e seleciona as moedas de origem e destino.
4. **Visualizando o Resultado:** A conversão é realizada e o valor convertido é exibido no modal.
5. **Fechando o Modal:** O usuário pode fechar o modal e voltar para a tela principal.

Tecnologias Utilizadas

- **React:** A biblioteca React será utilizada para criar a interface dinâmica da aplicação, permitindo que o conteúdo da página (como taxas de câmbio e conversões) seja atualizado em tempo real.
- **JavaScript (ES6+):** Para manipulação da lógica de conversão de moedas e chamadas para a API.
- **Bootstrap:** O framework de design será utilizado para criar o **modal de conversão** e o layout responsivo do site.
- **API de Taxas de Câmbio:** Para obter as taxas de câmbio em tempo real e garantir que as conversões sejam precisas.

Implementação e Integração

- **Integração com o Mapa**
 - **Leaflet.js** ou **Mapbox** serão utilizados para a renderização do mapa.
 - O mapa será interativo apenas para exibir informações sobre as moedas e taxas ao passar o mouse sobre os países.
- **Integração com a API de Câmbio**
 - [Fixer.io API](#) A API fornece taxas de câmbio atualizadas de moedas ao redor do mundo.
 - A API de câmbio será utilizada para buscar as taxas de câmbio em tempo real.

- A API será chamada via **fetch()** ou **axios** sempre que o usuário escolher uma nova moeda ou alterar o valor a ser convertido.
- **Modal de Conversão**
 - O modal será implementado com **React** e **Bootstrap**. O **React Modal** será usado para exibir a janela de conversão ao clicar no botão "Converter Moeda".
 - A lógica de conversão será realizada por **JavaScript**, utilizando as taxas de câmbio obtidas da API.

Fluxo de Dados

1. O usuário clica no botão "Converter Moeda" no header.
2. O modal é exibido e o usuário preenche o valor e escolhe as moedas.
3. A aplicação consulta a API de câmbio para obter as taxas de conversão entre as moedas selecionadas.
4. O valor convertido é exibido no modal.
5. O usuário pode fechar o modal a qualquer momento.

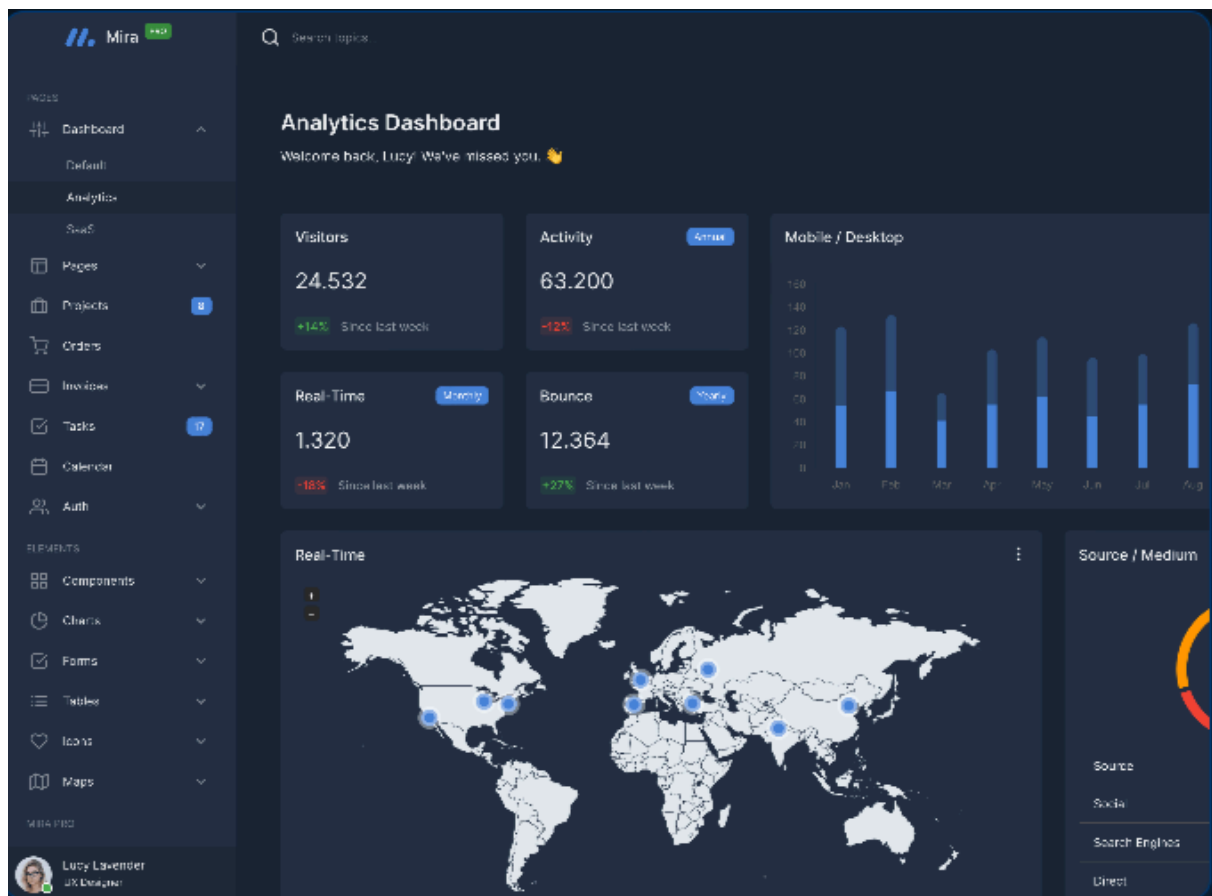
Benefícios para o Usuário

- **Experiência Visualmente Agradável:** O mapa traz um apelo visual único e torna a experiência mais imersiva.
- **Facilidade de Uso:** O modal simplifica a conversão de moedas, tornando o processo rápido e intuitivo.
- **Atualização em Tempo Real:** As taxas de câmbio são obtidas em tempo real, garantindo precisão nas conversões.

Referências:

<https://geobrainstorms.wordpress.com/2014/03/31/mapas-tematicos-usando-leaflet/>

<https://www.youtube.com/watch?v=dfQsZNSy3Go>



- Biblioteca para implementação do Mapa:

<https://mdbootstrap.com/docs/react/plugins/vector-maps/>